C1 : Modéliser des transformations acide-base

Les espèces chimiques acides ou basiques sont très courantes dans notre environnement.

Q1: *Donner des exemples d'espèces acide et basique du quotidien.*

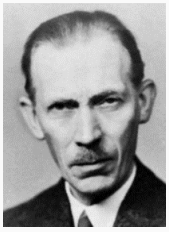
Réponse:

1 Acides et bases.

D'après la théorie de Brønsted, il est possible de modéliser une transformation acide – base par un transfert d'ion H^+ (un proton) entre deux espèces chimiques.

Définition Acides et bases

- Un **acide** est une espèce chimique capable de **libérer** un ion H^+
- Une **base** est une espèce chimique capable de **capturer** des ions H^+



Brønsted (1879 – 1947)

2 Couples et demi-réaction acide/base.

A. Principe.

- Lorsque deux espèces chimiques peuvent s'**échanger** un ion H^+ elles forment un couple acidobasique, qui est noté sous la forme :

acide / base

Remarque : Un couple acide/base *générique* est souvent noté AH/ A^-

- La **demi-réaction** acidobasique est écrite sous la forme

acide $\rightleftharpoons$ base + H^+

Q2: *Écrire la demi-équation acidobasique pour le couple* $HC\ell\ /C\ell^-$

Réponse:

B. Exemples.

Voici quelques couples acidobasiques qu'il est bon de connaître:

Couples :	Demi-réaction :	Remarques :
H_2O / HO^- eau / ion hydroxyde	$H_2O \rightleftharpoons HO^- + H^+$	L'eau est une espèce amphotère
H_3O^+ / H_2O ion oxonium / eau	$H_3O^+ \rightleftharpoons H_2O + H^+$	
H_2CO_3 / HCO_3^- acide carbonique / ion hydrogénocarbonate	$H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$	La dissolution du CO_2 dans l'eau produit de l'acide carbonique
R–COOH / $R–COO^-$ acide carboxylique / ion carboxylate	$R–COOH \rightleftharpoons R–COO^- + H^+$	L'acide carboxylique le plus courant est l'acide éthanoïque. Avec $R = CH_3$
$R–NH_3^+$ / $R–NH_2$ ion ammonium / amine	$R–NH_3^+ \rightleftharpoons R–NH_2 + H^+$	

- Une espèce amphotère est la base d'un couple et l'acide dans un **autre** couple.
- Une chaîne carbonnée est souvent notée R dans les formules.

Q3: *L'ion hydrogénocarbonate est l'acide d'un couple. À vous de déterminer lequel.*

Réponse:

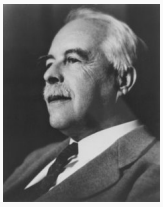
3 Formule semi-développée et schémas de Lewis.

Définition Schéma de Lewis

Le schéma de **Lewis** d'une espèce chimique montre tous les atomes et tous les électrons de **valence**.

Ces électrons sont représentés sous forme:

- de **liaisons covalentes**
- ainsi que les **doublets** non liants.



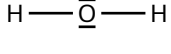
Gilbert Lewis (1875 – 1946)

On rappelle qu'un doublet d'électrons est représenté par un **trait**.

Q4: *Rappeler ce qu'est un électron de valence et pourquoi ils sont importants.*

Réponse:

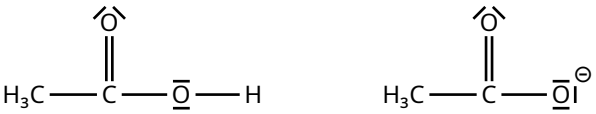
- La formule **semi-développée** présente toutes les liaisons sauf **celles avec l'atome** d'hydrogène.

> ***Q5:*** *Voici la formule de Lewis de l'eau. Indiquer le nombre d'électrons de valence qu'elle contient indiquer où sont les doublets liants et non liants.*
>
> 

Réponse:

- Les acides et les bases peuvent être représentés sous forme semi-développée ou de schéma de Lewis

Exemple : Acide **carboxylique** et ion **carboxylate**



Pourquoi y a-t-il une **charge négative** sur l'atome d'oxygène de l'ion carboxylate ?

⇒ l'atome d'oxygène ${}_8O$ a 8 électrons, sa structure électronique est

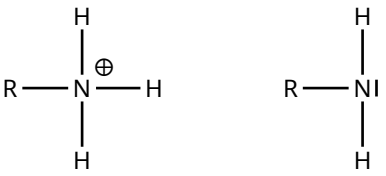
$$1s^2\ \underbrace{2s^2\,2p^4}_{\text{6 électrons de valence}}$$

On compte les électrons autour de l'atome d'oxygène dans le schéma de Lewis.

Il y a:
- 3 doublets non liants donc 3 × 2 = 6 électrons
- et 1 liaison covalente pour laquelle on compte un électron.

Donc au total il y a 6+1=7 électrons

Exemple : Ion **ammonium** et **amine**



> ***Q6:*** *Expliquer pourquoi il y a une charge sur l'atome d'azote dans l'ion ammonium.*

Réponse:

4 La réaction acide-base.

A. Principe.

Lors d'une réaction acidobasique, il y a transfert d'un ion H^+ de l'acide d'un 1er couple vers la base d'un 2ème couple.

Si on note les **couples** par:

$$\boldsymbol{A_1H}/A_1^-$$

$$A_2H/\boldsymbol{A_2^-}$$

Les demi-équations sont:

$$\boldsymbol{A_1H} \rightleftharpoons A_1^- + H^+$$
$$\boldsymbol{A_2^-} + H^+ \rightleftharpoons A_2H$$

$$\boxed{A_1H + A_2^- \rightarrow A_1^- + A_2H}$$

> ***Q7:*** *Expliquer pourquoi la 2ème demi-équation est inversée.*

Réponse:

B. Exemples.

> ***Q8:*** *Écrire l'équation de la réaction entre l'acide carbonique et l'eau.* ***H_2CO_3*** */ HCO_3^- et H_3O^+ /* ***H_2O***

Réponse:

> ***Q9:*** *La réaction entre l'ammoniac et l'eau :* NH_4^+ */* ***NH_3*** *et* ***H_2O*** */* HO^-

Réponse:

Ce qu'il faut savoir faire ⬇️

- Identifier, à partir d'observations ou de données expérimentales:
  - un transfert d'ion hydrogène,
  - les couples acide-base mis en jeu et établir l'équation d'une réaction acide-base.
- Représenter le schéma de Lewis et la formule semi-développée d'un acide carboxylique, d'un ion carboxylate, d'une amine et d'un ion ammonium.
- Identifier le caractère amphotère d'une espèce chimique.